

# Çarpanlara Ayırma

Ham bilgi notu — özdeşlikler, ortak çarpan, gruplandırma ve rasyonel ifade sadeleştirme; 45 soruluk fasikül

|                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Matematik                                                                                                                                                   |
| Konu            | Çarpanlara Ayırma                                                                                                                                                 |
| Kazanımlar      | Özdeşlikleri tanıır ve kullanır; cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır; rasyonel ifadeleri sadeleştirir.                                                         |
| Bu notta ne var | Ortak çarpan parantezi, gruplandırma, tam kare, iki kare farkı, küp özdeşlikleri, ikinci dereceden üç terimli, rasyonel ifadelerde sadeleştirme, 45 alıştırma     |
| Nasıl çalışılır | Bu konu <b>özdeşlik ezberi</b> ister ama ezber tek başına yetmez: bir ifadeye bakınca <b>hangi özdeşliğin uyduğunu tanımak</b> gerekir. Tanıma tablosunu ezberle. |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Özdeşlikler
- 2 Ortak Çarpan ve Gruplandırma
- 3 Tam Kare ve İki Kare Farkı
- 4 İkinci Dereceden Üç Terimli
- 5 Rasyonel İfadelerde Sadeleştirme
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 7 Cevap Anahtarı

## 1

## Temel Özdeşlikler

## Şema 1 — Ezberlenmesi zorunlu beş özdeşlik

|                                                                |                                                                  |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Tam kare (+)</b><br>$a^2 + 2ab + b^2$<br>$= (a + b)^2$      | <b>Tam kare (-)</b><br>$a^2 - 2ab + b^2$<br>$= (a - b)^2$        | <b>İki kare farkı</b><br>$a^2 - b^2$<br>$= (a - b)(a + b)$     |
| <b>Küp farkı</b><br>$a^3 - b^3$<br>$= (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ | <b>Küp toplamı</b><br>$a^3 + b^3$<br>$= (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ | <b>Üç terimli</b><br>$x^2 + (m+n)x + mn$<br>$= (x + m)(x + n)$ |

Bu beş kalıp TYT'de çarpanlara ayırma sorularının neredeyse tamamını kapsar. Soruyu görünce **hangi kalıba benzediğini** sor: iki terim varsa kare/küp farkı, üç terim varsa tam kare ya da üç terimli çarpanlara ayırma.

## EZBERLENMESİ ZORUNLU ÖZDEŞLİKLER

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

**Tam kare** Üç terimli; **ortadaki terim 2ab'dir**  
**İki kare farkı** **Yalnızca FARK** çarpanlara ayrılır;  $a^2 + b^2$  ayrılmaz  
**Küp özdeşlikleri** İşaretler: dışta **aynı**, ortada **ters**

$a^2 + b^2$  gerçek sayılarda çarpanlarına **AYRILAMAZ**. İki kare **toplamı** için özdeşlik yoktur; yalnızca **farkı** ayrılır. Bu, en sık kurulan tuzaktır.

| İfadeyi Görünce                                              | Uygulanacak Yöntem                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bütün terimlerde <b>ortak bir çarpan</b> var                 | <b>Ortak çarpan parantezi</b>         |
| <b>Dört terim</b> var                                        | <b>Gruplandırma</b> (ikişerli grupla) |
| <b>Üç terim</b> , ilk ve son <b>tam kare</b>                 | <b>Tam kare özdeşliği</b>             |
| <b>İki terim</b> , aralarında <b>çıkarma</b> , ikisi de kare | <b>İki kare farkı</b>                 |
| <b>İki terim</b> , ikisi de <b>küp</b>                       | <b>Küp özdeşliği</b>                  |
| $x^2 + bx + c$ biçiminde üç terim                            | <b>Çarpanları toplamı-çarpımı</b>     |

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — Çarpanlara Ayırmada Sıra

Her ifadede **aynı sırayı** izle; böylece hiçbir adımı atlamazsın:

- 1) **Önce ORTAK ÇARPAN** var mı diye bak. Varsa mutlaka parantezine al.
- 2) Kalan ifadeye bak: **kaç terim** var?
- 3) **İki terimse** → kare farkı ya da küp özdeşliği.
- 4) **Üç terimse** → tam kare mi, yoksa toplamı-çarpımı mı?
- 5) **Dört terimse** → gruplandırma.
- 6) Çarpanlara ayırdıktan sonra **her çarpanın daha da ayrılıp ayrılmadığını** kontrol et.

## 2

## Ortak Çarpan ve Gruplandırma

## ORTAK ÇARPAN PARANTEZİ

$6x^3 - 9x^2 + 3x$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

1. Katsayıların ortak böleni: 6, 9, 3 → OBEB **3**.
2. Değişkenlerin ortak çarpanı:  $x^3, x^2, x \rightarrow$  en küçük üs **x**.
3. Ortak çarpan:  **$3x$** .
4. Parantezine al:  $3x(2x^2 - 3x + 1)$ .
5. Parantez içi üç terimli; çarpanlarına ayrılabilir mi diye bak →  $(2x - 1)(x - 1)$ .

$$6x^3 - 9x^2 + 3x = 3x(2x - 1)(x - 1)$$

## GRUPLANDIRMA

$ax + ay + bx + by$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

1. Dört terim var → **ikişerli gruba**:  $(ax + ay) + (bx + by)$ .
2. Birinci gruptan **a**, ikinci gruptan **b** parantezine al:  $a(x + y) + b(x + y)$ .
3. Şimdi  **$(x + y)$**  ortak çarpan oldu; onu parantezine al.
4.  $(x + y)(a + b)$ .

$$ax + ay + bx + by = (x + y)(a + b)$$

## DİKKAT — Gruplandırmada Parantezler Aynı Çıkmalı

Gruplandırma doğru yapıldıysa **iki grubun parantez içleri aynı olmalıdır**. Farklı çıkıyorsa gruplamayı değiştir ya da ikinci gruptan **eksi parantezine** al. Örnek:  $ax + ay - bx - by \rightarrow a(x+y) - b(x+y) \rightarrow (x+y)(a-b)$ .

## 3

## Tam Kare ve İki Kare Farkı

## TAM KARE TANIMA

$x^2 + 10x + 25$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

1. İlk terim  $x^2 \rightarrow$  karekökü **x**. Son terim **25** → karekökü **5**.
2. Ortadaki terim tam kare olması için  $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$  olmalı.
3. Verilen ortadaki terim de  **$10x$**  → **tam karedir**.
4. İşaret **artı** olduğu için:  **$(x + 5)^2$** .

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$$

## İKİ KARE FARKI

$9x^2 - 16$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

1. İki terim ve aralarında **çıkarma** var.
2.  $9x^2 = (3x)^2$ ,  $16 = 4^2 \rightarrow$  ikisi de tam kare.
3. Özdeşliği uygula:  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ , burada  $a = 3x$ ,  $b = 4$ .

$$9x^2 - 16 = (3x - 4)(3x + 4)$$

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — İki Kare Farkının Gizli Kullanımları**

Bu özdeşlik görüldüğünden çok daha sık işe yarar:

- **Sayısal hesaplarda:**  $51^2 - 49^2 = (51-49)(51+49) = 2 \times 100 = 200$ . Kareleri tek tek hesaplamaya gerek yok.
- **Paydayı rasyonel yaparken:** eşlenikle çarpma bu özdeşliğe dayanır.
- **Dörtlü ifadelerde:**  $x^4 - 16 = (x^2-4)(x^2+4) = (x-2)(x+2)(x^2+4)$ . Ayırdıktan sonra tekrar bak.
- **Tam kare eksiltmede:**  $x^4 + 4$  gibi ifadeler, ortaya  $4x^2$  ekleyip çıkararak kare farkına çevrilir.

**4****İkinci Dereceden Üç Terimli****Şema 2 — Üç terimliyi ayırma sırası**

Çarpımı sabit terim, toplamı ortadaki katsayı olan iki sayı aranır. Baş katsayı 1 değilse önce ortak çarpan var mı diye bak; yoksa çarpanlara ayırma tablosu (X yöntemi) kurulur.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Toplamı-Çarpımı Yöntemi**

$x^2 + bx + c$  biçimindeki ifadeler için:

- Çarpımları **c**, toplamı **b** olan **iki sayı** bul.
- İfade  **$(x + m)(x + n)$**  biçiminde ayrılır; **m** ve **n** bulduğun sayılardır.
- **c pozitif, b pozitifse** → iki sayı da **pozitif**dir.
- **c pozitif, b negatifse** → iki sayı da **negatif**dir.
- **c negatifse** → sayılar **farklı işaretlidir**; büyük olanın işareti **b'nin** işaretidir.
- **Baş katsayı 1 değilse** ( $ax^2 + bx + c$ ) çarpımı **a·c**, toplamı **b** olan sayılar aranır; sonra gruptandırma yapılır.

**BAŞ KATSAYISI 1 OLAN ÜÇ TERİMLİ**

$x^2 - 7x + 12$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

1. Çarpımları **12**, toplamı **-7** olan iki sayı ara.
2. c pozitif, b negatif → **iki sayı da negatif**.
3. 12'nin çarpan çiftleri: **(-1,-12), (-2,-6), (-3,-4)**.
4. Toplamı **-7** olan çift: **-3 ve -4**.

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$$

**BAŞ KATSAYISI 1 OLMAYAN ÜÇ TERİMLİ**

$2x^2 + 7x + 3$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

1.  $a \cdot c = 2 \times 3 = 6$ . Çarpımları 6, toplamı 7 olan sayılar: **1 ve 6**.
2. Ortadaki terimi bu sayılarla **böl**:  $2x^2 + x + 6x + 3$ .
3. **Gruplandır**:  $(2x^2 + x) + (6x + 3)$ .
4. Ortak çarpanları al:  $x(2x + 1) + 3(2x + 1)$ .
5. Parantezler aynı  $\rightarrow (2x + 1)(x + 3)$ .

$$2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$$

**5****Rasyonel İfadelerde Sadeleştirme**

- Rasyonel bir ifadeyi sadeleştirmek için **pay ve payda ayrı ayrı çarpanlarına ayrılır**, sonra **ortak çarpanlar sadeleşir**.
- **Toplama ve çıkarma içeren ifadelerde doğrudan sadeleştirme yapılamaz**; önce çarpanlara ayrılmalıdır.
- **Paydayı sıfır yapan değerler tanım kümesinden çıkarılır**; sadeleşse bile bu kısıt devam eder.

**RASYONEL İFADE SADELEŞTİRME**

$(x^2 - 9) / (x^2 + 5x + 6)$  ifadesini sadeleştiriniz.

1. **Payı** çarpanlarına ayır:  $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$  (iki kare farkı).
2. **Paydayı** çarpanlarına ayır: çarpımı 6, toplamı 5 olan sayılar **2 ve 3**  $\rightarrow (x + 2)(x + 3)$ .
3. İfade:  $[(x-3)(x+3)] / [(x+2)(x+3)]$ .
4.  **$(x + 3)$**  ortak çarpanı sadeleşir.
5. Kısıt: paydayı sıfır yapan  $x \neq -2$  ve  $x \neq -3$ .

$$(x - 3) / (x + 2), x \neq -2 \text{ ve } x \neq -3 \text{ koşuluyla.}$$

**TUZAK — Toplamda Sadeleştirme Yapılmaz**

$(x + 3) / (x + 5)$  ifadesinde x'ler **sadeleşmez**; sonuç  $3/5$  **değildir**. Sadeleştirme yalnızca **çarpanlar** arasında yapılır, terimler arasında değil. Bu, cebirdeki en yaygın hatalardan biridir.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- **Önce her zaman ORTAK ÇARPAN** aranır.
- $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ ;  $a^2 + b^2$  ayrılamaz.
- $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$  — ortadaki terim **2ab**.
- $a^3 \pm b^3$ : dışta **aynı** işaret, ortada **ters** işaret.
- **Dört terim**  $\rightarrow$  gruplandırma; parantezler **aynı** çıkmalı.
- $x^2 + bx + c$   $\rightarrow$  çarpımı c, toplamı b olan iki sayı.
- Baş katsayı 1 değilse **a·c** çarpımına bakılır.
- Rasyonel ifadede sadeleştirme **yalnızca çarpanlar** arasında yapılır.
- Sadeleşse bile **paydayı sıfır yapan değer dışlanır**.

6

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Her ifadede **önce ortak çarpan** ara, sonra terim sayısına bak. Ayırdıktan sonra **çarpanların da ayrılıp ayrılmadığını** kontrol et — çok adımlı sorularda puan orada kazanılır.

1.  $(a + b)^2$  özdeşliğini yazınız.

---

---

---

2.  $(a - b)^2$  özdeşliğini yazınız.

---

---

---

3.  $a^2 - b^2$  özdeşliğini yazınız.

---

---

---

4.  $a^2 + b^2$  çarpanlarına ayrılabilir mi?

---

---

---

5.  $a^3 + b^3$  özdeşliğini yazınız.

---

---

---

6.  $a^3 - b^3$  özdeşliğini yazınız.

---

---

---

7. Küp özdeşliklerinde işaretler nasıl belirlenir?

---

---

---

8. Çarpanlara ayırmada ilk adım nedir?

---

---

---

9. Dört terimli bir ifadede hangi yöntem kullanılır?

---

---

---

10. Üç terimli ve ilk-son terimi tam kare olan ifadede hangi yöntem kullanılır?

---

---

---

11.  $6x^3 - 9x^2 + 3x$  ifadesindeki ortak çarpan nedir?

---

---

---

12. Aynı ifadeyi tam olarak çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

13.  $ax + ay + bx + by$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

14.  $ax + ay - bx - by$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

15. Gruplandırmada parantez içleri farklı çıkarsa ne yapılır?

---

---

---

16.  $x^2 + 10x + 25$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

17.  $x^2 - 12x + 36$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

18.  $4x^2 + 12x + 9$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

19. Bir ifadenin tam kare olup olmadığı nasıl anlaşılır?

---

---

---

20.  $9x^2 - 16$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

21.  $x^2 - 49$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

22.  $x^4 - 16$  ifadesini tam olarak çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

23.  $51^2 - 49^2$  işlemini özdeşlik kullanarak hesaplayınız.

---

---

---

24.  $104^2 - 96^2$  işlemini hesaplayınız.

---

---

---

25.  $x^3 - 8$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

26.  $x^3 + 27$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---



27.  $x^2 + bx + c$  biçimindeki ifadede hangi iki sayı aranır?

---

---

---

28. c pozitif ve b negatifse iki sayının işareti nasıl olur?

---

---

---

29. c negatifse sayıların işareti nasıl olur?

---

---

---

30.  $x^2 - 7x + 12$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

31.  $x^2 + 5x + 6$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

32.  $x^2 - x - 12$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

33.  $x^2 + 2x - 15$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

34. Baş katsayısı 1 olmayan üç terimlide hangi çarpıma bakılır?

---

---

---

35.  $2x^2 + 7x + 3$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

36.  $3x^2 - 10x + 8$  ifadesini çarpanlarına ayırınız.

---

---

---

37. Rasyonel ifade nasıl sadeleştirilir?

---

---

---

38.  $(x^2 - 9) / (x^2 + 5x + 6)$  ifadesini sadeleştiriniz.

---

---

---

39. Aynı ifadede hangi değerler tanım kümesinden çıkarılır?

---

---

---

40.  $(x^2 - 4) / (x + 2)$  ifadesini sadeleştiriniz.

---

---

---

41.  $(x + 3)/(x + 5)$  ifadesinde x'ler sadeleşir mi? Neden?

---

---

---

42. Sadeleştirme hangi durumlarda yapılabilir?

---

---

---

43.  $(x^2 - 1) / (x^2 - 2x + 1)$  ifadesini sadeleştiriniz.

---

---

---

44. Bir ifadeyi çarpanlarına ayırdıktan sonra ne yapılmalıdır?

---

---

---

45.  $x^4 + 4$  ifadesini çarpanlarına ayırmak için hangi yöntem kullanılır?

---

---

---

## 7

## Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1.  $a^2 + 2ab + b^2$ .
2.  $a^2 - 2ab + b^2$ .
3.  $(a - b)(a + b)$ .
4. **Ayrılamaz** (gerçek sayılarda). İki kare **toplamı** için özdeşlik yoktur.
5.  $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$ .
6.  $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$ .
7. Birinci parantezdeki işaret **ifadeyle aynı**, ikinci parantezin ortasındaki işaret **terstir**.
8. **Ortak çarpan** aramak.
9. **Gruplandırma** (ikişerli gruptama).
10. **Tam kare özdeşliği**.
11.  $3x$ .
12.  $3x(2x^2 - 3x + 1) = 3x(2x - 1)(x - 1)$ .
13.  $a(x+y) + b(x+y) = (x + y)(a + b)$ .
14.  $a(x+y) - b(x+y) = (x + y)(a - b)$ .
15. **Gruplama değiştirilir** ya da ikinci gruptan **eksi parantezine** alınır.
16.  $(x + 5)^2$ .
17.  $(x - 6)^2$ .
18.  $(2x + 3)^2$ .
19. İlk ve son terimin **karekökleri alınır**; ortadaki terimin  $2 \times \text{birinci} \times \text{ikinci}$  olup olmadığına bakılır.
20.  $(3x - 4)(3x + 4)$ .
21.  $(x - 7)(x + 7)$ .
22.  $(x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$ .
23.  $(51 - 49)(51 + 49) = 2 \times 100 = 200$ .
24.  $(104 - 96)(104 + 96) = 8 \times 200 = 1600$ .
25.  $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ .
26.  $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$ .
27. **Çarpımları c, toplamaları b** olan iki sayı.
28. **İkisi de negatiftir**.
29. **Farklı işaretlidir**; mutlak değeri büyük olanın işareti b'nin işaretidir.
30.  $(x - 3)(x - 4)$ .
31.  $(x + 2)(x + 3)$ .
32.  $(x - 4)(x + 3)$ .
33.  $(x + 5)(x - 3)$ .
34. **a · c** çarpımına bakılır; çarpımları a·c, toplamaları b olan sayılar aranır.
35.  $a \cdot c = 6$ , sayılar 1 ve 6  $\rightarrow 2x^2 + x + 6x + 3 \rightarrow (2x + 1)(x + 3)$ .
36.  $a \cdot c = 24$ , sayılar -4 ve -6  $\rightarrow 3x^2 - 4x - 6x + 8 \rightarrow (3x - 4)(x - 2)$ .
37. **Pay ve payda ayrı ayrı çarpanlarına ayrılır**, sonra ortak çarpanlar sadeleştirilir.
38.  $[(x-3)(x+3)] / [(x+2)(x+3)] = (x - 3)/(x + 2)$ .
39.  $x \neq -2$  ve  $x \neq -3$  (paydayı sıfır yapan değerler).
40.  $[(x-2)(x+2)] / (x+2) = x - 2$ ,  $x \neq -2$  koşuluyla.
41. **Sadeleşmez**. Sadeleştirme yalnızca **çarpanlar** arasında yapılır; bunlar toplama ile bağlı **terimlerdir**.
42. Yalnızca pay ve paydanın **çarpan** olarak ortak olduğu durumlarda.
43.  $[(x-1)(x+1)] / (x-1)^2 = (x + 1)/(x - 1)$ ,  $x \neq 1$  koşuluyla.

**44. Her çarpanın daha da ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilmelidir.**

**45. Tam kare eksiltme (ekle-çıkart)** yöntemi: ortaya  $4x^2$  eklenip çıkarılarak ifade kare farkına çevrilir.